Burgers viscosa, Hopf–Cole y esquemas de diferencias finitas: influencia de h, Δs y ν en el error y la convergencia

Informe de anteproyecto

Anthonny Flores Rojas* Leonardo Vega Aragón† Melody Campos Pérez‡
Sebastián Calderón Segura§

Curso: Análisis Numérico (MA0501)
Profesor: Esteban Segura
1 de noviembre de 2026

Resumen

Se estudia cómo influyen el tamaño de la malla espacial h, el paso temporal Δs y el coeficiente de viscosidad ν en el error y en la convergencia de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de Burgers viscosa. Para ello se usa la transformación de Hopf–Cole, que reduce Burgers a una ecuación lineal de tipo Black–Scholes (la conexión con el control estocástico de Lindgren aporta el contexto y la motivación).

Palabras clave: Black-Scholes, ecuación de Burgers viscosa, transformación de Hopf–Cole, diferencias finitas, error y convergencia, Black–Scholes.

1 Introducción

La ecuación de Burgers viscosa de una dimensión

$$u_x + uu_x = \nu u_{xx}, \qquad \nu > 0 \tag{1.1}$$

es un modelo estándar para estudiar la viscosidad sobre la formación de choques, este mismo, le linealiza bajo la transformación de Hopf-Cole [referencia]. Para este proyecto, se toma como base la siguiente pregunta de investigación:

> **Pregunta de investigación.** ¿Cómo influyen el tamaño de la malla espacial h, el paso temporal Δs y el coeficiente de viscosidad ν en el error y en la convergencia de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de Burgers viscosa (1.1)?

*Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. anthonny.flores@ucr.ac.cr
†Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. leonardo.vega@ucr.ac.cr
‡Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. melody.campos@ucr.ac.cr
§Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. sebastian.calderon@ucr.ac.cr

2 Preliminares

2.1 Convenciones y notación

Sean $T > 0$, $\sigma > 0$, $r > 0$ constantes y

$$\nu := \frac{1}{2}\sigma^2, \qquad b := \frac{1}{2}\sigma^2 - r \tag{2.1}$$

$\tau \in [0, T]$ es el tiempo calendario, $s := T - \tau$ el tiempo hasta el vencimiento, $x = \log S$ el log-precio. El *payoff* $Y : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ es medible, no nulo en un conjunto de medida positiva, con $Y(x) \le Ae^{B|x|}$.

(HY) $Y \in C^3(\mathbb{R})$, $0 < Y \le M$ y $\ell := \log Y$ tiene ℓ', ℓ'', ℓ''' acotadas; se escribe $\Lambda := \sup |\ell'|$.

(HY$^+$) $Y \in C_b^\infty(\mathbb{R})$ (todas las derivadas acotadas) e $\inf_{\mathbb{R}} Y > 0$.

2.2 Problema de control de Lindgren y linealización

El log-precio sigue $\mathrm{d}X_t = \mu_t\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$ [3, ec. (3)]. Un control μ es *admisible* si es progresivamente medible y $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_t^2\,\mathrm{d}t\right] < \infty$. La «información local» es cuadrática [3, ec. (5)],

$$I(m) = \frac{1}{2}\alpha m^2 + \beta m + \gamma, \qquad \alpha > 0 \tag{2.2}$$

$$\mathcal{J}(\mu; x, \tau) = \mathbb{E}_{x,\tau}\left[\int_\tau^T I(\mu_t)\,dt + g(X_T)\right], \qquad J(x,\tau) = \inf_\mu \mathcal{J}(\mu; x, \tau) \tag{2.3}$$

Por programación dinámica (formalmente) [3, Sec. 2.2] la función valor satisface la ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB)

$$J_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx} + \min_{m\in\mathbb{R}}\{\, mJ_x + I(m)\,\} = 0, \qquad J(x,T) = g(x) \tag{2.4}$$

Para (2.2), el mínimo se alcanza en $m^* = -(J_x + \beta)/\alpha$ y vale $\gamma - (J_x+\beta)^2/(2\alpha)$ (cf. [3, ec. (9)–(13)]); por tanto

$$J_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx} = \frac{(J_x+\beta)^2}{2\alpha} - \gamma, \qquad \mu^*(x,\tau) = -\frac{J_x+\beta}{\alpha} \tag{2.5}$$

Teorema 2.1 (Verificación). Sea $J \in C^{2,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ solución clásica de (2.5) con $J(\cdot,T) = g$ y J_x acotada, y supongamos que $\mu_t^* := \mu^*(X_t, t)$ es admisible para la SDE correspondiente. Entonces $J(x,\tau) \le \mathcal{J}(\mu; x, \tau)$ para todo control admisible μ, con igualdad para $\mu = \mu^*$.

Demostración. Sea μ admisible y $K := \sup|J_x| < \infty$. Como $J \in C^{2,1}$, $M_J := \sup_{t\in[0,T]}|J(0,t)| < \infty$, y por el teorema del valor medio $|J(x,t)| \le M_J + K|x|$. Como $X_t = x + \int_\tau^t \mu_u\,du + \sigma(W_t - W_\tau)$, se tiene

$$|X_t| \le |x| + \int_\tau^t |\mu_u|\,du + \sigma|W_t - W_\tau|$$

Por Cauchy–Schwarz, $\int_\tau^t |\mu_u|\,du \le \sqrt{T}\left(\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right)^{1/2}$, y por Jensen

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right)^{1/2}\right] \le \left(\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right]\right)^{1/2}$$

Además $\mathbb{E}[|W_t - W_\tau|] \le \sqrt{T}$. Luego

$$\sup_{t\in[\tau,T]} \mathbb{E}[|X_t|] \le |x| + \sqrt{T}\left(\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_u^2\, du\right]\right)^{1/2} + \sigma\sqrt{T} < \infty, \qquad \mathbb{E}[|J(X_t,t)|] \le M_J + K\,\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$$

es decir, $J(X_t,t)$ es integrable (y también $g(X_T) = J(X_T,T)$). Además $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T |I(\mu_t)|\, dt\right] < \infty$, pues I es cuadrática y $\mathbb{E}\left[\int \mu_t^2\, dt\right] < \infty$. Por otra parte, $\sigma J_x(X_t,t)$ es continuo, adaptado (todos sus elementos son $\mathcal{F}_t$-medibles) y acotado por σK; entonces $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \sigma^2 J_x^2(X_t,t)\, dt\right] \le \sigma^2 K^2 T < \infty$, por lo tanto $\int_\tau^t \sigma J_x(X_u,u)\, dW_u$ es una martingala de cuadrado integrable. Por Itô y (2.5)

$$\mathbb{E}\left[J(X_T,T)\right] - J(x,\tau) = \mathbb{E}\left[\int_\tau^T \left(J_\tau + \mu_t J_x + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx}\right)(X_t,t)\,\mathrm{d}t\right] \ge \mathbb{E}\left[\int_\tau^T -I(\mu_t)\, dt\right]$$

Como $J(X_T,T) = g(X_T)$, $J(x,\tau) \le \mathbb{E}\left[\int_\tau^T I(\mu_t)\,\mathrm{d}t + g(X_T)\right]$. Para μ^* la desigualdad es igualdad. □

Proposición 2.2 (Linealización de Hopf–Cole). Sea $\alpha = 1/\sigma^2$ y $C > 0$ de clase $C^{2,1}$. Entonces $J = -\log C$ resuelve (2.5) si y solo si

$$C_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 C_{xx} = \frac{\beta}{\alpha} C_x + \left(\gamma - \frac{\beta^2}{2\alpha}\right) C, \qquad C(x,T) = e^{-g(x)} \tag{2.6}$$

Demostración. Con $J = -\log C$ (Lindgren usa $J = \kappa \log C$ y elige $\kappa = -1$ [3, ec. (14)–(15)]). $J_\tau = -C_\tau/C$, $J_x = -C_x/C$, $J_{xx} = -C_{xx}/C + C_x^2/C^2$. Sustituyendo en (2.5)

$$-\frac{C_\tau}{C} - \frac{\sigma^2}{2}\frac{C_{xx}}{C} + \frac{\sigma^2}{2}\frac{C_x^2}{C^2} = \frac{1}{2\alpha}\frac{C_x^2}{C^2} - \frac{\beta}{\alpha}\frac{C_x}{C} + \frac{\beta^2}{2\alpha} - \gamma$$

Los términos en C_x^2/C^2 se cancelan exactamente cuando $\frac{1}{2}\sigma^2 = \frac{1}{2\alpha}$, es decir $\alpha = 1/\sigma^2$. Multiplicando por $-C$ resulta (2.6).

□

Corolario 2.3 (Identificación con Black–Scholes). Si $\alpha = 1/\sigma^2$, $\beta = b/\sigma^2 = \frac{1}{2} - r/\sigma^2$ y $\gamma = r + \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2$ (véase [3, Sec. 2.3, ec. (16)–(18)]), la ecuación (2.6) es

$$C_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 C_{xx} = b\, C_x + rC, \qquad C(x,T) = Y(x) \tag{2.7}$$

la ecuación de Black–Scholes en log-precio, con $g = -\log Y$. En el tiempo $s = T - \tau$:

$$C_s = \nu C_{xx} - bC_x - rC, \qquad C(x,0) = Y(x) \tag{2.8}$$

3 Resultados principales

3.1 Ecuación de Burgers para el drift

Proposición 3.1. Sea $C > 0$ de clase $C^{3,1}$ solución de (2.7). Entonces $\mu := -b + \sigma^2 \partial_x \log C$ (que coincide con μ^* de (2.5)) cumple

$$\mu_\tau + \mu\,\mu_x + \frac{1}{2}\sigma^2 \mu_{xx} = 0 \tag{3.1}$$

Demostración. Lindgren obtiene este resultado derivando la HJB (2.5) en x [3, ec. (19)–(20)]; aquí se da una demostración a través de la ecuación lineal.

Sea $w = \log C$. Como $C_{xx}/C = w_{xx} + w_x^2$, dividiendo (2.7) por C, entonces

$$w_\tau = -\frac{1}{2}\sigma^2(w_{xx} + w_x^2) + b\, w_x + r$$

Derivando en x y tomando $v = \sigma^2 w_x$ se tiene

$$v_\tau = -\frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} - v\, v_x + b\, v_x$$

Con $\mu = v - b$ (así $\mu_x = v_x$ y $\mu_\tau = v_\tau$)

$$\mu_\tau + \mu\mu_x + \frac{1}{2}\sigma^2\mu_{xx} = \left(-\frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} - vv_x + bv_x\right) + (v-b)v_x + \frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} = 0$$

La identidad $\mu = \mu^*$ sale de $J = -\log C$, $\alpha = 1/\sigma^2$, $\beta/\alpha = b$ en (2.5).

□

Hasta acá es del articulo base.

Corolario 3.2 (Forma progresiva). Con $s = T - \tau$ y $u(x,s) := -\mu(x, T-s) = b - \sigma^2\partial_x \log C$:

$$u_s + u\, u_x = \nu\, u_{xx}, \qquad u(x,0) = b - \sigma^2\,\frac{Y'(x)}{Y(x)} \tag{3.2}$$

Demostración. $\mu_\tau = -\mu_s$ y $\mu = -u$ en (3.1) dan $u_s = -uu_x + \nu u_{xx}$ tras el cambio de signo.

□

Proposición 3.3 (Representación explícita). Sea $\varphi(y,s) = \mathbb{E}\left[Y(y + \sigma\sqrt{s}\, Z)\right]$, $Z \sim N(0,1)$, y $C(x,s) = e^{-rs}\varphi(x - bs, s)$. Entonces $C \in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,T])$, $C > 0$, C resuelve (2.8), $C(\cdot,s) \to Y$ en puntos de continuidad, y

$$u(x,s) = b - \sigma^2\,\partial_x \log\varphi(x-bs,s) = b + \tilde{u}(x-bs,s), \qquad \tilde{u} = -2\nu\,\frac{\varphi_y}{\varphi} \tag{3.3}$$

donde $\tilde{u}$ es la solución clásica de Cole–Hopf de $\tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y = \nu\tilde{u}_{yy}$.

Demostración. Sea $G_{\nu s}(z) = (4\pi\nu s)^{-1/2}e^{-z^2/(4\nu s)}$, de modo que $\varphi(y,s) = (G_{\nu s} * Y)(y) = \int_{\mathbb{R}} Y(w)G_{\nu s}(y-w)\,dw$ (nótese que $2\nu = \sigma^2$). Fíjese $K = [-R,R]\times[s_0,s_1] \subset \mathbb{R}\times(0,\infty)$. Toda derivada $\partial_y^a\partial_s^c G_{\nu s}(y-w)$ es un polinomio sobre $(y-w,\ s^{-1})$ por $G_{\nu s}(y-w)$; por tanto, para $(y,s)\in K$,

$$Y(w)\ \left|\partial_y^a\partial_s^c G_{\nu s}(y-w)\right| \le C_{a,c,K}\,(1+|w|^N)\,e^{B|w|}\,e^{-(|w|-R)^2/(4\nu s_1)}, \quad (|w|>R)$$

con $C_{a,c,K}$ una constante dependiente de a, c, K, entonces el lado derecho es integrable en w e independiente de $(y,s)\in K$. Por convergencia dominada se puede derivar bajo la integral tantas veces como se quiera, luego $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$. Como $\partial_s G_{\nu s} = \nu\,\partial_{yy}G_{\nu s}$, se obtiene $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$. Como $Y \ge 0$ no es nula y $G_{\nu s} > 0$, se tiene $\varphi(y,s) = \int Y\,G_{\nu s} > 0$, luego $C > 0$.

Si $C(x,s) = e^{-rs}\varphi(x-bs,s)$, entonces

$$C_s = -rC + e^{-rs}(\varphi_s - b\varphi_y), \qquad C_x = e^{-rs}\varphi_y, \qquad C_{xx} = e^{-rs}\varphi_{yy}$$

y, usando $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$, la identidad $C_s = -rC - bC_x + \nu C_{xx}$ equivale a (2.8). $C \in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,T])$ por ser composición y producto de funciones C^∞ en $s > 0$.

Si $u(x,s) = b + \tilde{u}(x - bs, s)$, entonces $u_s = \tilde{u}_s - b\tilde{u}_y$, $u_x = \tilde{u}_y$, $u_{xx} = \tilde{u}_{yy}$, y

$$u_s + uu_x = \tilde{u}_s - b\tilde{u}_y + (b + \tilde{u})\tilde{u}_y = \tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y$$

Por tanto u resuelve Burgers con viscosidad ν si y solo si $\tilde{u}$ también lo resuelve. Como $\varphi > 0$ es C^∞ y $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$, la función $\tilde{u} = -2\nu\,\varphi_y/\varphi = -2\nu\,\partial_y \log\varphi$ es la transformada de Cole-Hopf clásica y resuelve $\tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y = \nu\tilde{u}_{yy}$. Finalmente, $u = b + \tilde{u}(x - bs, s) = b - \sigma^2\partial_x \log\varphi(x - bs, s)$, pues $2\nu = \sigma^2$.

La convergencia $C(\cdot, s) \to Y$ en puntos de continuidad es la propiedad de aproximación de la identidad del núcleo gaussiano, con la cola controlada por $Y(w) \le Ae^{B|w|}$.

□

Hopf 1950.

Proposición 3.4 (Cotas a priori uniformes en ν). Sea Y que cumple (HY), de modo que $u_0 = b - \sigma^2\ell' \in C_b^2(\mathbb{R})$, y u la solución acotada de (3.2). Entonces

(a) (máximo) $\inf u_0 \le u(x,s) \le \sup u_0$;

(b) (Oleinik) $u_x(x,s) \le \dfrac{1}{s + 1/\Lambda} \le \dfrac{1}{s}$, con $\Lambda = \sup(u_0)_x$ (si $\Lambda \le 0$, $u_x \le 0$).

Demostración. (a) u resuelve la ecuación parabólica lineal $u_s + a\,u_x = \nu u_{xx}$ con coeficiente $a = u$ acotado; el principio del máximo para soluciones acotadas en $\mathbb{R}$ (Phragmén–Lindelöf) da el resultado. (b) $z = u_x$ cumple $z_s + uz_x + z^2 = \nu z_{xx}$. Sea $\bar{z}(s) = 1/(s + 1/\Lambda)$ ($\Lambda > 0$), que satisface $\bar{z}' = -\bar{z}^2$ y $\bar{z}(0) = \Lambda \ge z(\cdot, 0)$. Entonces $q = \bar{z} - z$ resuelve $q_s + uq_x - \nu q_{xx} + (\bar{z} + z)q = 0$, con $q(\cdot, 0) \ge 0$ y coeficientes acotados, por lo que $q \ge 0$.

□

3.2 Esquema theta y estructura de cono

Malla $x_j = jh$, $j \in \mathbb{Z}$, $s_n = n\Delta s$. Sea $(\mathcal{S}\phi)_j = \phi_{j+1}$ el desplazamiento y $(I\phi)_{j+1} = \phi_{j+1}$ el operador identidad y

$$L_h = a_-\mathcal{S}^{-1} - \left(\frac{\sigma^2}{h^2} + r\right) I + a_+\mathcal{S}, \qquad a_\pm = \frac{\nu}{h^2} \mp \frac{b}{2h} \tag{3.4}$$

más precisamente $a_- = \nu/h^2 + b/(2h)$ multiplica a C_{j-1} y $a_+ = \nu/h^2 - b/(2h)$ a C_{j+1}. El esquema para (2.8) es

$$\underbrace{(I - \theta\Delta s\, L_h)}_{=:\mathcal{A}}\, C^{n+1} = \underbrace{(I + (1-\theta)\Delta s\, L_h)}_{=:P}\, C^n, \qquad C_j^0 = Y(x_j), \quad \theta \in [0,1] \tag{3.5}$$

($\theta = 0$: Euler explícito; $\theta = 1$: implícito; $\theta = \frac{1}{2}$: Crank–Nicolson.) Se asumen

$$\text{(H1) Péclet de malla:} \quad h|b| < \sigma^2 \quad (\Leftrightarrow a_\pm > 0), \tag{3.6}$$

$$\text{(H2) CFL parcial:} \quad (1-\theta)\,\Delta s\,(\sigma^2/h^2 + r) \le 1 \tag{3.7}$$

Para CN, (H2) dice $\Delta s\,(\sigma^2/h^2 + r) \le 2$, es decir $\Delta s = O(h^2)$.

Lema 3.5 (Positividad y contractividad). Bajo (H1)–(H2), $\mathcal{A} := I - \theta\Delta s\, L_h$ es invertible en $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ (sucesiones acotadas indexadas por $\mathbb{Z}$), y $P := I + (1-\theta)\Delta s\, L_h$ es positivo. Por tanto $T_\theta := \mathcal{A}^{-1}P$ conmuta con $\mathcal{S}$, es positivo ($\phi \ge 0 \Rightarrow T_\theta\phi \ge 0$), $\|T_\theta\|_{\ell^\infty \to \ell^\infty} \le 1$ y $\|\mathcal{A}^{-1}\| \le 1$. Además, si $\phi > 0$ entonces $T_\theta\phi > 0$; y si $\theta > 0$ basta $\phi \ge 0$, $\phi \ne 0$.

Demostración. Sea $c = 1 + \theta\Delta s(\sigma^2/h^2 + r)$ y $\mathcal{K} = \frac{\theta\Delta s}{c}(a_-\mathcal{S}^{-1} + a_+\mathcal{S}) \geq 0$. Como $a_- + a_+ = \sigma^2/h^2$, $\|\mathcal{K}\| \leq \frac{\theta\Delta s\,\sigma^2/h^2}{c} < 1$, así $\mathcal{A} = c(I - \mathcal{K})$ es invertible en ℓ^∞ con $\mathcal{A}^{-1} = c^{-1}\sum_{k\geq 0}\mathcal{K}^k$ (geométrica), positivo y conmutante con $\mathcal{S}$ (cada $\mathcal{K}^k$ es polinomio en $\mathcal{S}, \mathcal{S}^{-1}$ con coeficientes ≥ 0).

P es positivo: sus coeficientes son $1 - (1-\theta)\Delta s(\sigma^2/h^2 + r) \geq 0$ en el centro (por (H2)) y $(1-\theta)\Delta s\, a_\pm \geq 0$ en las diagonales (por (H1)). Así $T_\theta = \mathcal{A}^{-1}P$ es composición de operadores positivos y conmuta con $\mathcal{S}$.

Para la positividad estricta: si $\theta > 0$ y $a_\pm > 0$, $\mathcal{K}^k$ tiene coeficientes > 0 en los desplazamientos $i \equiv k \pmod 2$, $|i| \leq k$; sumando sobre k aparecen todos los $i \in \mathbb{Z}$, luego $\mathcal{A}^{-1}\psi > 0$ si $\psi \geq 0$, $\psi \neq 0$. Si $\phi > 0$, entonces $P\phi > 0$ (el peso central es ≥ 0 y los laterales son > 0 cuando $\theta < 1$; para $\theta = 1$, $P = I$). Para $\theta = 0$, $\mathcal{A} = I$ y $T_\theta = P$.

Sea $\mathbf{1} = (\dots, 1, 1, 1, \dots) \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$. Si $T \geq 0$ y $\phi \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$, como $-\|\phi\|_\infty \mathbf{1} \leq \phi \leq \|\phi\|_\infty \mathbf{1}$ y T es lineal y preserva el orden, $|T\phi| \leq \|\phi\|_\infty T\mathbf{1}$; luego $\|T\phi\|_\infty \leq \|\phi\|_\infty \|T\mathbf{1}\|_\infty$. Tomando $\phi = \mathbf{1}$ se obtiene la igualdad: $\|T\| = \|T\mathbf{1}\|_\infty$.

Como $\mathcal{S}^{\pm 1}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ y $a_- + a_+ = \sigma^2/h^2$, se tiene $L_h\mathbf{1} = -r\,\mathbf{1}$, y por tanto

$$\mathcal{A}\mathbf{1} = (1 + \theta\Delta s\, r)\mathbf{1}, \qquad P\mathbf{1} = (1 - (1-\theta)\Delta s\, r)\mathbf{1}$$

Así $\mathbf{1}$ es vector propio de $\mathcal{A}$, luego de $\mathcal{A}^{-1}$, con $\mathcal{A}^{-1}\mathbf{1} = \mathbf{1}/(1 + \theta\Delta s\, r)$, y

$$T_\theta\mathbf{1} = \mathcal{A}^{-1}P\mathbf{1} = \frac{1 - (1-\theta)\Delta s\, r}{1 + \theta\Delta s\, r}\,\mathbf{1}$$

Por (H2), $0 \leq (1-\theta)\Delta s\, r \leq 1$, así que el numerador está en $[0, 1]$, y el denominador es ≥ 1. Por tanto $\|T_\theta\| = \|T_\theta\mathbf{1}\|_\infty \leq 1$ y $\|\mathcal{A}^{-1}\| = \|\mathcal{A}^{-1}\mathbf{1}\|_\infty = \frac{1}{1+\theta\Delta s\, r} \leq 1$.

□

Definición 3.6 (Drift discreto). Para $C^n > 0$ se define, en las aristas $x_{j+1/2}$,

$$\mu^n_{j+1/2} := -b + \frac{\sigma^2}{h}\log\frac{C^n_{j+1}}{C^n_j}, \qquad u^n_{j+1/2} := -\mu^n_{j+1/2} \tag{3.8}$$

Es la discretización centrada de $\mu = -b + \sigma^2\partial_x \log C$ en la arista.

Lema 3.7 (Invariancia del cono). Sea T positivo, conmutante con $\mathcal{S}$, y $\phi > 0$ con $m \leq \phi_{j+1}/\phi_j \leq M_0$ para todo j, con $m > 0$. Si $T\phi > 0$, entonces $m \leq (T\phi)_{j+1}/(T\phi)_j \leq M_0$.

Demostración. $(\mathcal{S} - mI)\phi \geq 0$. Como T es positivo y conmuta con $\mathcal{S}$: $(\mathcal{S} - mI)T\phi = T(\mathcal{S} - mI)\phi \geq 0$, es decir $(T\phi)_{j+1} \geq m\,(T\phi)_j$. Análogo con $(M_0 I - \mathcal{S})\phi \geq 0$.

□

Teorema 3.8 (Principio del máximo discreto para el drift). Bajo (H1)–(H2), sea $C^0 \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$, $C^0 > 0$, con $m \leq C^0_{j+1}/C^0_j \leq M_0$ $(m > 0)$. Entonces $C^n > 0$ para todo n y

$$\inf_j \mu^0_{j+1/2} \;\leq\; \mu^n_{j+1/2} \;\leq\; \sup_j \mu^0_{j+1/2} \qquad \forall\, j,\ \forall\, n \tag{3.9}$$

La cota es uniforme en $h, \Delta s, \sigma$ (siempre que valgan (H1)-(H2)).

Demostración. Por el Lema 3.5, $C^n = T^n_\theta C^0 \in \ell^\infty$ y $C^n > 0$. Tomando $m := \inf_j C^0_{j+1}/C^0_j$ y $M_0 := \sup_j C^0_{j+1}/C^0_j$, el Lema 3.7 aplicado paso a paso da $m \leq C^n_{j+1}/C^n_j \leq M_0$ para todo n. Como $\mu = -b + \frac{\sigma^2}{h}\log(\cdot)$ es creciente en el cociente, se obtiene la cota.

□

Observación 3.9. Con (HY), $C_j^0 = Y(x_j)$ cumple la hipótesis del Teorema 3.8 con $m = e^{-Lh}$ y $M_0 = e^{Lh}$, donde $L = \sup|\ell'|$. El esquema se estudia entonces para Y acotada; para datos con crecimiento exponencial $Y \le Ae^{B|x|}$ haría falta un lema de extensión a un espacio con peso.

3.3 Hopf–Cole discreto exacto

Sea $\theta = 0$ y

$$\lambda = \frac{\nu \Delta s}{h^2}, \quad \kappa = \frac{b \Delta s}{2h}, \quad w_{-1} = \lambda + \kappa, \quad w_0 = 1 - 2\lambda - r\Delta s, \quad w_{+1} = \lambda - \kappa$$

de modo que $C_j^{n+1} = w_{-1} C_{j-1}^n + w_0 C_j^n + w_{+1} C_{j+1}^n$, con pesos ≥ 0 por (H1)–(H2) ($\Delta s \le 1/(\sigma^2/h^2 + r)$).

Teorema 3.10 (Burgers discreto equivalente). Sea $z_{j+1/2} = \log(C_{j+1}/C_j)$ y $D_j^n = C_j^{n+1}/C_j^n = w_{-1} e^{-z_{j-1/2}} + w_0 + w_{+1} e^{z_{j+1/2}}$. Entonces, exactamente

$$u_{j+1/2}^{n+1} = u_{j+1/2}^n - \frac{\Delta s}{h}\left(F_{j+1} - F_j\right), \qquad F_j = \frac{\sigma^2}{\Delta s} \log D_j^n = F\left(u_{j-\frac{1}{2}}^n, u_{j+\frac{1}{2}}^n\right) \tag{3.10}$$

donde, usando $z = h(b-u)/\sigma^2$,

$$F(u_-, u_+) = \frac{\sigma^2}{\Delta s} \log\left(w_{-1} e^{-h(b-u_-)/\sigma^2} + w_0 + w_{+1} e^{h(b-u_+)/\sigma^2}\right)$$

Es un esquema de tres puntos en forma conservativa, y es equivalente (biyección explícita $C \leftrightarrow u$ salvo constante multiplicativa) al esquema lineal (3.5) con $\theta = 0$.

Demostración. $\log C_j^{n+1} = \log C_j^n + \log D_j^n$; restando en $j+1$ y j: $z_{j+1/2}^{n+1} = z_{j+1/2}^n + \log D_{j+1} - \log D_j$. Medultiplicando por $-\sigma^2/h$ y usando $u = b - \sigma^2 z/h$ se obtiene (3.10).

□

Proposición 3.11 (Consistencia). Si u es suave y $\Delta s = O(h^2)$,

$$F\left(u(x_j - \frac{h}{2}), u(x_j + \frac{h}{2})\right) = \frac{1}{2}u^2 - \nu u_x - \frac{1}{2}b^2 - r\sigma^2 + O(h^2 + \Delta s) \quad \text{en } x_j$$

y las constantes se cancelan en $F_{j+1} - F_j$. Luego (3.10) aproxima $u_s + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}$ con error de truncación $O(h^2 + \Delta s)$.

Esquema de la demostración. Esto hay que demostrarlo Con $z_\pm = h(b - u_\pm)/\sigma^2 = O(h)$, $z_+ - z_- = -h(u_+ - u_-)/\sigma^2 \approx -h^2 u_x/\sigma^2$ y $\bar{z} = \frac{1}{2}(z_+ + z_-) \approx h(b-u)/\sigma^2$. Como $\sum w = 1 - r\Delta s$,

$$D - 1 = -r\Delta s + w_{-1}(e^{-z_-} - 1) + w_{+1}(e^{z_+} - 1) = -r\Delta s + \lambda(z_+ - z_-) + \lambda \bar{z}^2 - 2\kappa \bar{z} + O(\Delta s\, h^2)$$

donde $\lambda(z_+ - z_-) \approx -\frac{1}{2}\Delta s\, u_x$, $\lambda \bar{z}^2 \approx \Delta s (b-u)^2/(2\sigma^2)$ y $2\kappa\bar{z} \approx \Delta s\, b(b-u)/\sigma^2$. Además $\log D = (D-1) + O(\Delta s^2)$, y multiplicando por $\sigma^2/\Delta s$ resulta $-r\sigma^2 - \nu u_x + \frac{1}{2}(b-u)^2 - b(b-u) = \frac{1}{2}u^2 - \nu u_x - \frac{1}{2}b^2 - r\sigma^2$. Los restos son funciones suaves de x, por lo que sus diferencias divididas conservan el orden.

□

Corolario 3.12. Bajo (HY), (H1)–(H2) y $\theta = 0$, el esquema (3.10) satisface el principio del máximo del Teo. 3.8 y converge con el orden de la teoría lineal (Teo. 3.13).

Demostración. Por el Teorema 3.10, el drift discreto μ^n de (3.8) calculado con C^n (esquema lineal con $\theta = 0$) coincide con el de (3.10). Con (HY), $C_j^0 = Y(x_j)$ cumple las hipótesis del Teorema 3.8 (Observación anterior), lo que da el principio del máximo, y el Teorema 3.13(ii) da la tasa $O(h^2 + \Delta s)$. □

3.4 Estimación de error para el drift

Teorema 3.13 (Error del esquema lineal y del drift). Supongamos (H1)–(H2), $Y \in C_b^\infty$ y sea C la solución de (2.8); sus derivadas $\partial_x^k C$ ($k \le 7$) son acotadas en $\mathbb{R} \times [0,T]$: como $Y \in C_b^\infty$, se puede derivar bajo la esperanza, $\partial_x^k C(x,s) = e^{-rs}\,\mathbb{E}\left[Y^{(k)}(x - bs + \sigma\sqrt{s}\,Z)\right]$, luego $|\partial_x^k C| \le \|Y^{(k)}\|_\infty$ en $\mathbb{R} \times [0,T]$ (cotas válidas hasta $s = 0$). Sea $p = 2$ si $\theta = \frac{1}{2}$ y $p = 1$ en otro caso. Existe una constante K_1, que depende solo de $\nu, |b|, r, T$ y de cotas de derivadas de C, tal que

(i) $\max\limits_{n\Delta s \le T} \left(\|C^n - C(\cdot, s_n)\|_\infty + \|\delta C^n - \delta C(\cdot, s_n)\|_\infty\right) \le K_1\,(h^2 + \Delta s^p)$, con $(\delta\phi)_j = (\phi_{j+1} - \phi_j)/h$;

(ii) si $C(x_j, s_n) \ge c_0 > 0$, $C(x_{j+1}, s_n) \ge c_0$ y $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le \min\{c_0/4,\ \|C_x\|_\infty\}$, entonces

$$\left|\mu^n_{j+\frac{1}{2}} - \mu(x_{j+\frac{1}{2}}, s_n)\right| \le \sigma^2 \left[\frac{2}{c_0} + \frac{8\|C_x\|_\infty}{c_0^2}\right] K_1(h^2 + \Delta s^p) + \frac{\sigma^2 h^2}{24} \sup_{[x_j, x_{j+1}]} \left|\partial_x^3 \log C\right|$$

Demostración. (i) Error lineal. Sea ϕ una solución suave de la EDP (2.8) y $\phi_j^n = \phi(x_j, s_n)$, $\tau^n = \frac{\phi^{n+1} - \phi^n}{\Delta s} - \theta L_h \phi^{n+1} - (1-\theta) L_h \phi^n$. Desarrollando en torno a $s_{n+1/2}$:

$$\frac{\phi^{n+1} - \phi^n}{\Delta s} = \phi_s^{n+1/2} + O(\Delta s^2 \phi_{sss}), \quad \theta L_h \phi^{n+1} + (1-\theta) L_h \phi^n = L_h \phi^{n+1/2} + (\theta - \frac{1}{2})\Delta s\, L_h \phi_s^{n+1/2} + O(\Delta s^2)$$

y $L_h\phi - L\phi = \frac{\nu h^2}{12}\phi_{xxxx} - \frac{bh^2}{6}\phi_{xxx} + \ldots$ Luego $\|\tau^n\|_\infty \le K\left(h^2 + |\theta - \frac{1}{2}|\Delta s + \Delta s^2\right) \le K'(h^2 + \Delta s^p)$, con derivadas temporales reescritas con $\phi_s = L\phi$. Con $e^n = \phi^n - C^n$ (y $e^0 = 0$): $\mathcal{A} e^{n+1} = P e^n + \Delta s\,\tau^n$, es decir $e^{n+1} = T_\theta e^n + \Delta s\,\mathcal{A}^{-1}\tau^n$. Por el Lema 3.5, $\|e^{n+1}\| \le \|e^n\| + \Delta s \|\tau^n\|$ y $\|e^n\| \le s_n \sup\|\tau\|$.

Como $\delta = (\mathcal{S} - I)/h$ conmuta con T_θ, δC^n resuelve el mismo esquema con dato δY. Por otra parte, $D(x,s) = \frac{C(x+h,s) - C(x,s)}{h}$ es *también* solución exacta de (2.8) (coeficientes constantes) con $\|\partial_x^k D\| \le \|\partial_x^{k+1} C\|$ y $D(x_j, s_n) = (\delta C(\cdot, s_n))_j$. Aplicando lo anterior a $\phi = D$ se obtiene la segunda parte de (i).

(ii) Del error de C al error del drift. Sea $\psi(D, C) = \frac{1}{h}\log\left(1 + \frac{hD}{C}\right) = \frac{1}{h}\left[\log(C + hD) - \log C\right]$, de modo que $\mu = -b + \sigma^2 \psi(\delta C, C)$ en nodos. Entonces

$$\partial_D \psi = \frac{1}{C + hD} = \frac{1}{C_{j+1}}, \qquad \partial_C \psi = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{C + hD} - \frac{1}{C}\right) = -\frac{D}{C\,(C + hD)}$$

Si $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le c_0/4$, tanto $C(x_j, s_n)$ como $C(x_{j+1}, s_n)$ y sus aproximaciones numéricas son $\ge c_0/2$ (también sobre el segmento que los une, porque C y $C + hD$ son funciones lineales en (C, D)), y $|D| \le 2\|C_x\|$ basta tomando $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le \|C_x\|$. El teorema del valor medio da $|\psi(\delta C^n, C^n) - \psi(\delta C, C)| \le \frac{2}{c_0} E_D + \frac{8\|C_x\|}{c_0^2} E_C$ con $E_C, E_D \le K_1(h^2 + \Delta s^p)$, es decir $\le \left[\frac{2}{c_0} + \frac{8\|C_x\|}{c_0^2}\right] K_1(h^2 + \Delta s^p)$. Finalmente, con $w = \log C$, $\frac{w(x + \frac{h}{2}) - w(x - \frac{h}{2})}{h} - w'(x) = \frac{h^2}{24} w'''(\xi)$, y $\mu = -b + \sigma^2 w_x$, de modo que

$$\mu^n_{j+\frac{1}{2}} - \mu(x_{j+\frac{1}{2}}, s_n) = \sigma^2\left[\psi(\delta C^n, C^n) - \psi(\delta C, C)\right] + \sigma^2\left[\psi(\delta C, C) - w_x\right]$$

y multiplicando la primera cota por σ^2 y sumando el término de $h^2/24$ se obtiene (ii).

□

3.5 Límite de pequeña volatilidad, rango dinámico y resolución

Con $Y_\sigma = e^{-g/\sigma^2}$, $J^\sigma := -\sigma^2 \log \varphi$ resuelve la HJ viscosa $J_s + \frac{1}{2}J_y^2 = \nu J_{yy}$ y $\tilde{u} = J_y^\sigma$. En efecto, con $\varphi = e^{-J/\sigma^2}$: $\varphi_s = -\varphi J_s/\sigma^2$ y $\varphi_{yy} = \varphi(J_y^2/\sigma^4 - J_{yy}/\sigma^2)$, y $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$ da $J_s + \frac{1}{2}J_y^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 J_{yy}$. El límite formal es la fórmula de Hopf–Lax

$$J^0(y,s) = \min_{z\in\mathbb{R}} \left\{ g(z) + \frac{(y-z)^2}{2s} \right\}, \qquad \tilde{u}^0 = J_y^0 \ \text{(solución entrópica de Burgers)} \tag{3.11}$$

Teorema 3.14 (Resultados clásicos, citados). (a) Si g es Lipschitz y acotada, $\|J^\sigma - J^0\|_\infty \le C\sigma$ (Crandall–Lions, tasa $\sqrt{\nu}$). Para el Hamiltoniano puramente cuadrático, como es el caso de la HJ de arriba, esta tasa se mejora a $O(\nu|\log\nu|)$, y es óptima, cuando el dato terminal es globalmente Lipschitz [10, Teoremas 1.1 y 1.2]; la tasa $O(\varepsilon|\log\varepsilon|)$ se extiende a Hamiltonianos uniformemente convexos [12, **?**]. (b) Si $\tilde{u}_0 \in BV$, $\|\tilde{u}^\sigma(s) - \tilde{u}^0(s)\|_{L^1} \le C\,|\tilde{u}_0|_{BV}\,\sigma\sqrt{s}$ (Kuznetsov).

Demostración. □

Corolario 3.15 (Esquema en variables logarítmicas). La recursión del Teo. 3.10 usa solo diferencias z y evita exponenciar C

$$q_j^{n+1} = q_j^n + \log D_j^n, \qquad \log D_j^n = \mathrm{LSE}\Big(\log w_{-1} - z_{j-\frac{1}{2}}^n,\ \log w_0,\ \log w_{+1} + z_{j+\frac{1}{2}}^n\Big),$$

con $q_j^n = \log C_j^n$, $\mathrm{LSE}(a_1,a_2,a_3) = \max_i a_i + \log\sum_i e^{a_i - \max a}$ y $z_{j+1/2}^0 = \log Y(x_{j+1}) - \log Y(x_j)$ calculado desde $\log Y$, con Y que cumple (HY). Requiere $w_{\pm1}, w_0 > 0$.

4 Experimentos computacionales

[Explicar qué se calculó o verificó con computadora, con qué herramienta y para qué rango de valores. Si el proyecto no incluye cálculos, eliminar esta sección.]

```
# Escribir aqui el codigo usado (Python, SageMath, etc.)
```

[Explicar los resultados obtenidos y qué conclusión se saca de ellos, en relación con la Tabla 1.]

[Columna 1]	*[Columna 2]*	*[Columna 3]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*

Cuadro 1: *[Descripción de los datos mostrados.]*

5 Estado del proyecto y trabajo restante

5.1 Resumen del avance

[Introducir brevemente la tabla: a qué fecha corresponde y qué se ha logrado.] Los estados posibles son **Completado**, **En curso** y **Pendiente**. La Tabla 2 indica el responsable de cada objetivo.

Objetivo	Descripción	Responsable	Estado
O1	*[Descripción del objetivo 1]*	*[Nombre]*	**Completado**
O2	*[Descripción del objetivo 2]*	*[Nombre]*	**En curso**
O3	*[Descripción del objetivo 3]*	*[Nombre]*	**En curso**
O4	*[Descripción del objetivo 4]*	*[Nombre]*	**Pendiente**
O5	*[Redacción del informe final]*	*[Todos]*	**Pendiente**

Cuadro 2: Estado de los objetivos a la fecha del informe.

5.2 Trabajo en curso

[Describir en qué se está trabajando ahora: qué se quiere demostrar o construir y hasta dónde se ha llegado.]

$$\textit{[fórmula o resultado que se quiere probar]} \tag{5.1}$$

Conjetura 5.1. *[Conjetura o resultado pendiente de demostrar (opcional).]*

5.3 Dificultades y plan

- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*
- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*

5.4 Cronograma

1. *[Actividad 1]* *([semanas 1–2])*
2. *[Actividad 2]* *([semanas 2–4])*
3. *[Redacción del informe final y presentación]* *([semanas 4–6])*

Referencias

[1] J. C. Strikwerda, *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*, 2.ª ed., SIAM, 2004. Disponible en: https://doi.org/10.1137/1.9780898717938.

[2] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007. Disponible en: https://doi.org/10.1137/1.9780898717839.

[3] J. Lindgren, "Efficient Markets and Contingent Claims Valuation: An Information Theoretic Approach," *Entropy*, vol. 22, no. 11, art. 1283, Nov. 2020. doi: https://doi.org/10.3390/e22111283. Texto completo: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7712322/.

[4] E. Hopf, "The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$," *Comm. Pure Appl. Math.*, vol. 3, pp. 201–230, 1950. doi: https://doi.org/10.1002/cpa.3160030302.

[5] J. D. Cole, "On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics," *Quart. Appl. Math.*, vol. 9, pp. 225–236, 1951. doi: https://doi.org/10.1090/qam/42889.

[6] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2.ª ed., Graduate Studies in Mathematics, vol. 19, American Mathematical Society, 2010. Disponible en: https://bookstore.ams.org/gsm-19-r/.

[7] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6.ª ed., Springer, 2003. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-14394-6.

[8] W. H. Fleming, "The convergence problem for differential games, II," en *Advances in Game Theory*, Annals of Mathematics Studies, vol. 52, Princeton Univ. Press, 1964, pp. 195–210. doi: https://doi.org/10.1515/9781400882014-013.

[9] M. G. Crandall, P.-L. Lions, "Two approximations of solutions of Hamilton–Jacobi equations," *Math. Comp.*, vol. 43, no. 167, pp. 1–19, 1984. Texto completo: https://www.ams.org/journals/mcom/1984-43-167/S0025-5718-1984-0744921-8/S0025-5718-1984-0744921-8.pdf.

[10] L.-P. Chaintron, S. Daudin, "Optimal rate of convergence in the vanishing viscosity for quadratic Hamilton–Jacobi equations," *arXiv preprint*, arXiv:2502.09103 [math.AP], 2025. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.09103. PDF: https://arxiv.org/pdf/2502.09103.

[11] L.-P. Chaintron, S. Daudin, "Optimal rate of convergence in the vanishing viscosity for uniformly convex Hamilton–Jacobi equations," *arXiv preprint*, arXiv:2506.13255 [math.AP], 2025. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2506.13255. PDF: https://arxiv.org/pdf/2506.13255.

[12] M. Cirant, A. Goffi, "Convergence rates for the vanishing viscosity approximation of Hamilton–Jacobi equations: the convex case," *arXiv preprint*, arXiv:2502.15495 [math.AP], 2025. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15495. PDF: https://arxiv.org/pdf/2502.15495.

[13] J. Qian, T. Sprekeler, H. V. Tran, Y. Yu, "Optimal rate of convergence in periodic homogenization of viscous Hamilton–Jacobi equations," *Multiscale Model. Simul.*, vol. 22, no. 4, pp. 1558–1584, 2024 (arXiv:2402.03091). Disponible en: https://arxiv.org/abs/2402.03091. PDF: https://arxiv.org/pdf/2402.03091.

[14] N. N. Kuznetsov, "The accuracy of certain approximate methods for the computation of weak solutions of a first order quasilinear equation," *U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.*, vol. 16, no. 6, pp. 105–119, 1976. doi: https://doi.org/10.1016/0041-5553(76)90046-X.

[15] F. Bouchut, B. Perthame, "Kružkov's estimates for scalar conservation laws revisited," *Trans. Amer. Math. Soc.*, vol. 350, no. 7, pp. 2847–2870, 1998. doi: https://doi.org/10.1090/S0002-9947-98-02204-1.

[16] W.-C. Wang, "On L^1 convergence rate of viscous and numerical approximate solutions of genuinely nonlinear scalar conservation laws," *SIAM J. Math. Anal.*, vol. 30, no. 1, pp. 38–52, 1999. doi: https://doi.org/10.1137/S0036141097316408.

[17] C. A. J. Fletcher, "A comparison of finite element and finite difference solutions of the one- and two-dimensional Burgers' equations," *J. Comput. Phys.*, vol. 51, pp. 159–188, 1983. doi: https://doi.org/10.1016/0021-9991(83)90085-2.

[18] S. Kutluay, A. R. Bahadir, A. Özdeş, "Numerical solution of one-dimensional Burgers equation: explicit and exact-explicit finite difference methods," *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 103, no. 2, pp. 251–261, 1999. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-0427(98)00261-1.

[19] I. Higueras, T. Roldán, "A new insight on positivity and contractivity of the Crank–Nicolson scheme for the heat equation," *arXiv preprint*, arXiv:2301.01066 [math.NA]. PDF: https://arxiv.org/pdf/2301.01066.

[20] A. Doikou, S. Sklaveniti, "Discretizations of the generalized AKNS scheme," *arXiv preprint*, arXiv:1910.00957, 2019. PDF: https://arxiv.org/pdf/1910.00957.

[21] C. Chen, X. Zhang, Z. Liu, "A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf–Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers' system," *arXiv preprint*, arXiv:1906.07150, 2019. PDF: https://arxiv.org/pdf/1906.07150.

[22] P. Blanchard, D. J. Higham, N. J. Higham, "Accurately computing the log-sum-exp and softmax functions," *IMA J. Numer. Anal.*, vol. 41, no. 4, 2021; arXiv:1909.03469 [math.NA]. doi: https://doi.org/10.1093/imanum/draa038.

[23] T. Ohwada, "Cole–Hopf transformation as numerical tool for the Burgers equation," *Applied and Computational Mathematics*, 2009. *[confirmar volumen y páginas]*

[24] O. B. Widlund, "Stability of parabolic difference schemes in the maximum norm," *Numer. Math.*, vol. 8, pp. 186–202, 1966. doi: https://doi.org/10.1007/BF02163187.

[25] S. I. Serdyukova, "Stability in C of linear difference schemes with constant real coefficients," *Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.*, vol. 6, no. 3, pp. 477–486, 1966 (*U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.*, vol. 6, no. 3, pp. 89–102).

[26] W. Hundsdorfer, J. G. Verwer, *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations*, Springer Series in Computational Mathematics, vol. 33, Springer, 2003.

[27] R. F. Warming, B. J. Hyett, "The modified equation approach to the stability and accuracy analysis of finite-difference methods," *J. Comput. Phys.*, vol. 14, pp. 159–179, 1974.

[28] D. F. Griffiths, J. M. Sanz-Serna, "On the scope of the method of modified equations," *SIAM J. Sci. Stat. Comput.*, vol. 7, pp. 994–1008, 1986.

[29] S. N. Kružkov, "First order quasilinear equations in several independent variables," *Math. USSR Sb.*, vol. 10, no. 2, pp. 217–243, 1970.

[30] C. M. Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, 4.ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 325, Springer, 2016.